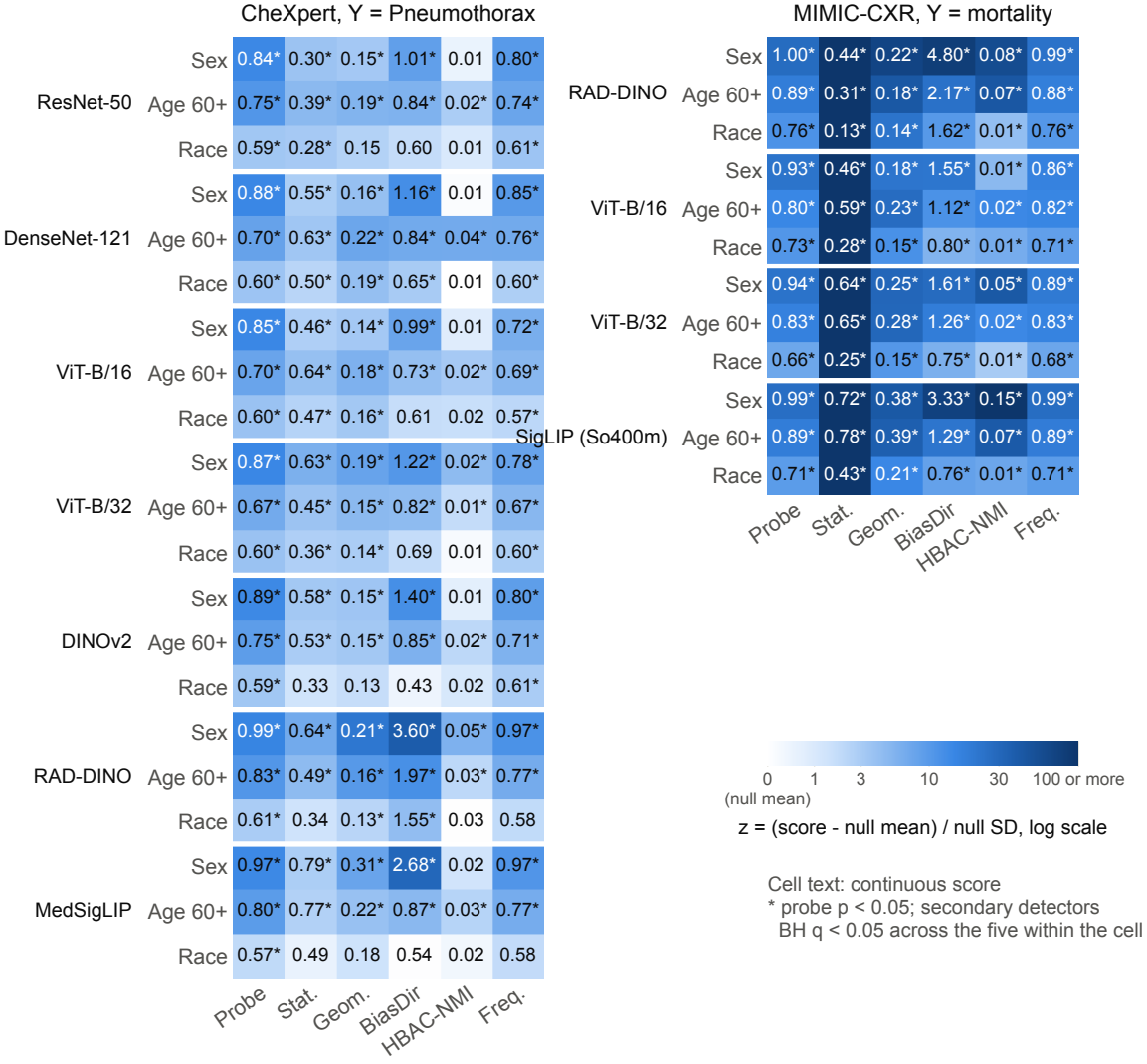
CheXpert, Y = Pneumothorax
ResNet-50
DenseNet-121
ViT-B/16
ViT-B/32
DINOv2
RAD-DINO
MedSigLIP
Sex
Age 60+
Race
0.84* 0.30* 0.15* 1.01* 0.01 0.80*
0.75* 0.39* 0.19* 0.84* 0.02* 0.74*
0.59* 0.28* 0.15 0.60 0.01 0.61*
0.88* 0.55* 0.16* 1.16* 0.01 0.85*
0.70* 0.63* 0.22* 0.84* 0.04* 0.76*
0.60* 0.50* 0.19* 0.65* 0.01 0.60*
0.85* 0.46* 0.14* 0.99* 0.01 0.72*
0.70* 0.64* 0.18* 0.73* 0.02* 0.69*
0.60* 0.47* 0.16* 0.61 0.02 0.57*
0.87* 0.63* 0.19* 1.22* 0.02* 0.78*
0.67* 0.45* 0.15* 0.82* 0.01* 0.67*
0.60* 0.36* 0.14* 0.69 0.01 0.60*
0.89* 0.58* 0.15* 1.40* 0.01 0.80*
0.75* 0.53* 0.15* 0.85* 0.02* 0.71*
0.59* 0.33 0.13 0.43 0.02 0.61*
0.99* 0.64* 0.21* 3.60* 0.05* 0.97*
0.83* 0.49* 0.16* 1.97* 0.03* 0.77*
0.61* 0.34 0.13* 1.55* 0.03 0.58
0.97* 0.79* 0.31* 2.68* 0.02 0.97*
0.80* 0.77* 0.22* 0.87* 0.03* 0.77*
0.57* 0.49 0.18 0.54 0.02 0.58
Probe
Stat.
Geom.
BiasDir
HBAC-NMI
Freq.
MIMIC-CXR, Y = mortality
RAD-DINO
ViT-B/16
ViT-B/32
SigLIP (So400m)
Sex
Age 60+
Race
1.00* 0.44* 0.22* 4.80* 0.08* 0.99*
0.89* 0.31* 0.18* 2.17* 0.07* 0.88*
0.76* 0.13* 0.14* 1.62* 0.01* 0.76*
0.93* 0.46* 0.18* 1.55* 0.01* 0.86*
0.80* 0.59* 0.23* 1.12* 0.02* 0.82*
0.73* 0.28* 0.15* 0.80* 0.01* 0.71*
0.94* 0.64* 0.25* 1.61* 0.05* 0.89*
0.83* 0.65* 0.28* 1.26* 0.02* 0.83*
0.66* 0.25* 0.15* 0.75* 0.01* 0.68*
0.99* 0.72* 0.38* 3.33* 0.15* 0.99*
0.89* 0.78* 0.39* 1.29* 0.07* 0.89*
0.71* 0.43* 0.21* 0.76* 0.01* 0.71*
Probe
Stat.
Geom.
BiasDir
HBAC-NMI
Freq.
0
(null mean)
1
3
10
30
100 or more
z = (score - null mean) / null SD, log scale
Cell text: continuous score
* probe p < 0.05; secondary detectors
BH q < 0.05 across the five within the cell